**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»**

| | |
|---|---|
| Факультет / Институт | Кафедра ИМиИКТ им. В. В. Дика |
| Направление подготовки | Информационные технологии и программирование |
| Форма обучения | Очная |

**Отчет по практической работе №6**

| | |
|---|---|
| На тему | Разработка тестовых сценариев |
| По дисциплине | Инструментальные средства разработки программного обеспечения |

| | | |
|---|---|---|
| Обучающийся | Ульченков Егор Витальевич | |
| Группа | VДКИП-111прог | |

| | | |
|---|---|---|
| Преподаватель | Сибирев И. В. | |

**Москва 2026 г.**

# Содержание

Цель работы....2
Техническое Задание....2
1.1 Введение....2
1.2 Основания для разработки....2
1.3 Назначение разработки....2
1.4 Требования к программе....2
Функциональные требования....2
Нефункциональные требования....3
1.5 Требования к программной документации....3
1.6 Технико-экономические показатели....3
1.7 Стадии и этапы разработки....3
1.8 Порядок контроля и приёмки....4
Оценка рисков и возможностей....4
2.1 Таблица рисков....4
2.2 Топ - 3 риска....5
2.3 Стратегии для рисков....5
2.3.1 Ошибка корзины....5
2.3.2 Ошибки авторизации....5
2.3.3 Падение сервера....5
2.4 Возможности....5
2.5 Топ - 3 возможности....6
2.6 Стратегии возможностей....7
2.6.1 Онлайн-оплата....7
2.6.2 Рост продаж....7
2.6.3 Автоматизация....7
3. Тестовый план....7
3.1 Таблица тестов....7
3.2 Таблица результатов тестирования....8
Вывод....8

# Цель работы

Написать техническое задание. Оценить риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта. Построить тестовый план.

# Техническое Задание.

## 1.1 Введение

Разрабатываемая система представляет собой веб-приложение “Интернет-магазин кофе”, предназначенное для продажи кофе, кофейных аксессуаров и сопутствующих товаров через сеть интернет.

Система обеспечивает: выбор товаров, оформление заказов, оплату, управление заказами.

## 1.2 Основания для разработки

Основанием для разработки является необходимость создания удобного инструмента для онлайн-продажи кофе с целью увеличения объёма продаж и автоматизации обработки заказов.

## 1.3 Назначение разработки

Система предназначена для:

- продажи кофе и аксессуаров.
- автоматизации обработки заказов.
- обеспечения взаимодействия между клиентом и магазином.

## 1.4 Требования к программе

### Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

- регистрацию и авторизацию пользователей.
- просмотр каталога товаров.
- поиск и фильтрацию.
- добавление товаров в корзину.

- оформление заказа.
- оплату заказа.
- просмотр истории заказов.

**Нефункциональные требования**

- время отклика меньше 3 секунд.
- доступность системы 24/7.
- защита персональных данных.
- простая масштабируемость.
- удобный пользовательский интерфейс.

## 1.5 Требования к программной документации

Должны быть разработаны:

- руководство пользователя.
- руководство администратора.
- описание API.
- инструкция по установке.

## 1.6 Технико-экономические показатели

Ожидаемые показатели:

- снижение затрат на обработку заказов на 30%.
- снижение затрат на аренду помещений, зарплату сотрудникам.
- увеличение продаж на 25%.
- сокращение времени оформления заказа до 2 - 3 минут.

## 1.7 Стадии и этапы разработки

1. Анализ требований
2. Проектирование системы
3. Разработка
4. Тестирование
5. Внедрение
6. Сопровождение

## 1.8 Порядок контроля и приёмки

Контроль осуществляется:

- модульным тестированием.
- интеграционным тестированием.
- пользовательским тестированием.

Приемка производится при:

- успешном прохождении всех тестов.
- соответствии требованиям ТЗ.

# Оценка рисков и возможностей.

Формула оценки риска: R = (Потери * Вероятность) / Время изучения

## 2.1 Таблица рисков

| № | Риск | Потери (часы) | Вероятность | Время изучения | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ошибка в оплате | 40 | 0.6 | 5 | 4.8 |
| 2 | Утечка данных | 100 | 0.3 | 10 | 3 |
| 3 | Падение сервера | 60 | 0.5 | 6 | 5 |
| 4 | Ошибка корзины | 30 | 0.7 | 4 | 5.25 |
| 5 | Проблемы с БД | 50 | 0.4 | 5 | 4 |
| 6 | Ошибки авторизации | 35 | 0.6 | 4 | 5.25 |
| 7 | Некорректные цены | 45 | 0.5 | 5 | 4.5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Потеря заказов | 80 | 0.3 | 6 | 4 |
| 9 | Ошибка API оплаты | 70 | 0.4 | 7 | 4 |
| 10 | Перегрузка сервера | 60 | 0.5 | 6 | 5 |

## 2.2 Топ - 3 риска

1. Ошибка корзины (5.25)
2. Ошибки авторизации (5.25)
3. Падение сервера (5)

## 2.3 Стратегии для рисков

### 2.3.1 Ошибка корзины

- Предотвращение: unit-тесты логики корзины
- Минимизация: логирование операций
- Устранение: восстановление состояния из БД

### 2.3.2 Ошибки авторизации

- Предотвращение: проверка всех сценариев входа
- Минимизация: fallback-аутентификация
- Устранение: сброс пароля

### 2.3.3 Падение сервера

- Предотвращение: мониторинг
- Минимизация: балансировка нагрузки
- Устранение: перезапуск и восстановление

## 2.4 Возможности

| № | Возможность | Выгода | Вероятность | Время | V |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рост продаж | 100 | 0.7 | 5 | 14 |
| 2 | Автоматизация | 80 | 0.8 | 5 | 12.8 |
| 3 | Расширение ассортимента | 70 | 0.6 | 6 | 7 |
| 4 | Лояльность клиентов | 90 | 0.7 | 6 | 10.5 |
| 5 | Интеграция с доставкой | 85 | 0.6 | 7 | 7.3 |
| 6 | Аналитика продаж | 60 | 0.8 | 5 | 9.6 |
| 7 | Снижение затрат | 70 | 0.7 | 5 | 9.8 |
| 8 | Онлайн-оплата | 100 | 0.9 | 6 | 15 |
| 9 | Увеличение базы клиентов | 90 | 0.7 | 6 | 10.5 |
| 10 | Масштабирование | 120 | 0.5 | 10 | 6 |

## 2.5 Топ - 3 возможности

1. Онлайн-оплата (15)
2. Рост продаж (14)
3. Автоматизация (12.8)

## 2.6 Стратегии возможностей

### 2.6.1 Онлайн-оплата

- Реализация интеграции с платёжными системами
- Повышение удобства пользователя

### 2.6.2 Рост продаж

- Реклама и SEO
- Акции и скидки

### 2.6.3 Автоматизация

- CRM интеграция
- автоматическая обработка заказов

# *3. Тестовый план.*

## 3.1 Таблица тестов

| № | Название теста | Тип | Входные данные | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Регистрация | Функциональный | email, пароль | Успешная регистрация |
| 2 | Авторизация | Функциональный | логин/пароль | Вход выполнен |
| 3 | Добавление в корзину | UI | товар | Товар в корзине |
| 4 | Удаление из корзины | UI | товар | Товар удален |
| 5 | Оформление заказа | Интеграционный | корзина | Заказ создан |
| 6 | Оплата | Интеграционный | карта | Успешная оплата |
| 7 | Ошибка оплаты | Негативный | неверная карта | Ошибка |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Поиск товара | Функциональный | строка | Найден товар |
| 9 | Перегрузка | Нагрузочный | 1000 запросов | Система работает |
| 10 | SQL-иньекция | Безопасность | спец. строка | Блокировка |

## 3.2 Таблица результатов тестирования

| № | Входные данные | Фактический результат | Ожидаемый | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | test@gmail.com | Успешно | Успешно | Выполнено |
| 2 | User / password | Успешно | Успешно | Выполнено |
| 3 | кофе | Добавлен | Добавлен | Выполнено |
| 4 | кофе | Удалён | Удалён | Выполнено |
| 5 | корзина | Создан | Создан | Выполнено |
| 6 | карта | Ошибка | Успех | Отказано |
| 7 | invalid | Ошибка | Ошибка | Выполнено |

# Вывод

На этой лабораторной работе мы написали техническое задание. Оценили риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта. Построили тестовый план.